

Ficha de Exercícios: Fundamentos de Programação **Representação de Algoritmos**

1. Descrição Narrativa

1. Um fazendeiro precisa atravessar um rio com um lobo, uma cabra e um repolho, usando um barco que só comporta ele e um item por vez. O lobo não pode ficar sozinho com a cabra, e a cabra não pode ficar sozinha com o repolho. Descreva o passo a passo para atravessar todos os itens para o outro lado do rio sem violar as restrições.

2. Três amigos (Ana, Bruno e Clara) precisam atravessar um rio com um barco que comporta apenas duas pessoas por vez. Cada um leva um tempo diferente para remar (Ana: 1 minuto, Bruno: 2 minutos, Clara: 5 minutos). Descreva o passo a passo para que todos cheguem ao outro lado no menor tempo possível, considerando que o tempo da travessia é o do remador mais lento.

3. Um missionário e um canibal precisam atravessar um rio com um barco que comporta apenas duas pessoas. Há uma ilha no meio do rio onde podem deixar alguém temporariamente. Descreva o passo a passo para que ambos cheguem ao outro lado do rio, garantindo que o missionário nunca fique em desvantagem numérica com o canibal.

4. Um fazendeiro tem três galinhas e três sacos de milho para atravessar um rio com um barco que comporta ele e até dois itens por vez. As galinhas não podem ficar sozinhas com os sacos de milho. Descreva o passo a passo para atravessar todos os itens para o outro lado do rio.

5. Quatro pessoas (A, B, C, D) precisam atravessar uma ponte à noite, mas só têm uma lanterna, e a ponte suporta apenas duas pessoas por vez. Cada pessoa leva um tempo diferente para atravessar (A: 1 min, B: 2 min, C: 5 min, D: 10 min). Descreva o passo a passo para que todos atravessem no menor tempo possível, considerando que a lanterna deve ser usada em todas as travessias.

6. Dois casais (homem 1, mulher 1, homem 2, mulher 2) precisam atravessar um rio com um barco que comporta apenas duas pessoas por vez. Nenhum homem pode deixar sua esposa sozinha com outro homem (sem a presença do respectivo marido). Descreva o passo a passo para que todos cheguem ao outro lado do rio.

7. Um fazendeiro precisa atravessar um rio com um cachorro, um gato e um rato, usando um barco que comporta ele e um animal por vez. O cachorro não pode ficar sozinho com o gato, e o gato não pode ficar sozinho com o rato. Descreva o passo a passo para atravessar todos os animais para o outro lado do rio.

8. Três caixas (A, B, C) contêm, respectivamente, ouro, prata e bronze, mas estão rotuladas incorretamente. Você pode abrir apenas uma caixa para determinar o conteúdo de todas. Descreva o passo a passo para identificar qual caixa contém cada material.

9. Cinco pessoas (1, 2, 3, 4, 5) estão em uma fila, e cada uma usa um chapéu de cor diferente (vermelho, azul, verde, amarelo, branco). A pessoa 1 diz: "Vejo um chapéu vermelho". A pessoa 2 diz: "Vejo um chapéu azul". Descreva o passo a passo para determinar a cor do chapéu de cada pessoa com base nas informações.

10. Um fazendeiro precisa atravessar um rio com um tigre, uma ovelha e um fardo de feno, usando um barco que comporta ele e um item por vez. O tigre não pode ficar sozinho com a ovelha, e a ovelha não pode ficar sozinha com o feno. Descreva o passo a passo para atravessar todos os itens para o outro lado do rio.

11. Três irmãos precisam dividir 21 moedas idênticas em três pilhas de 7 moedas cada, mas só podem mover uma moeda por vez, e nenhuma pilha pode ter mais que o dobro de moedas de outra. Descreva o passo a passo para realizar a divisão.

12. Um explorador precisa atravessar um deserto com suprimentos para 5 dias, mas só pode carregar suprimentos para 3 dias de cada vez. Há um ponto de apoio no meio do deserto. Descreva o passo a passo para que ele consiga atravessar o deserto inteiro.

2. Fluxograma

Estrutura Sequencial

13. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia o comprimento e a largura de um retângulo, calcule o perímetro ($2 \times \text{comprimento} + 2 \times \text{largura}$) e exiba o resultado.

14. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia o peso e a altura de uma pessoa, calcule o IMC ($\text{peso} / \text{altura}^2$) e exiba o valor.

15. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia o valor de uma compra e calcule o valor com 5% de desconto, exibindo o resultado final.

16. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia a quantidade de horas trabalhadas e o valor da hora, calcule o salário bruto e exiba.

Estrutura de Seleção

17. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia um número e informe se ele é divisível por 3 ou não.

18. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia a nota de um aluno (0 a 100) e informe se ele está "Aprovado" ($\text{nota} \geq 70$), "Em recuperação" ($50 \leq \text{nota} < 70$) ou "Reprovado" ($\text{nota} < 50$).

19. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa e informe se ela é "Menor de idade" (< 18 anos), "Maior de idade" (≥ 18 anos) ou "Idoso" (≥ 60 anos), considerando o ano atual como 2025.

20. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia o preço de um produto e o código do desconto (1 para 10%, 2 para 20%, 3 para 30%) e exiba o preço com o desconto aplicado.

Estrutura de Repetição

21. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia 10 números e exiba a soma de todos eles ao final.

22. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia números até que o usuário digite um número negativo e exiba o maior número digitado.

23. Crie um fluxograma para um algoritmo que leia a quantidade de produtos comprados e o preço de cada um, somando o total gasto, e pare quando o usuário informar quantidade zero.

24. Crie um fluxograma para um algoritmo que peça uma senha até que ela seja correta (considere a senha fixa "1234") e exiba "Acesso permitido" ou "Acesso negado".

3. Pseudocódigo

Estrutura Sequencial

25. Escreva um pseudocódigo que leia o raio de um círculo, calcule a área ($\pi \cdot \text{raio}^2$, use $\pi = 3.14$) e exiba o resultado.

26. Escreva um pseudocódigo que leia a temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit ($F = C \cdot 9/5 + 32$), exibindo o resultado.

27. Escreva um pseudocódigo que leia o valor de uma conta e a quantidade de pessoas, divida o valor igualmente entre elas e exiba o valor por pessoa.

28. Escreva um pseudocódigo que leia o tempo em minutos e converta para horas e minutos (ex.: 130 minutos = 2 horas e 10 minutos), exibindo o resultado.

Estrutura de Seleção

29. Escreva um pseudocódigo que leia dois números e exiba o maior deles, ou "Números iguais" se forem iguais.

30. Escreva um pseudocódigo que leia o salário de um funcionário e aplique um aumento de 20% se o salário for menor que R\$1000,00, ou 10% caso contrário, exibindo o novo salário.

31. Escreva um pseudocódigo que leia o tipo de combustível (1 para gasolina, 2 para etanol) e o valor abastecido, aplicando preços de R\$6,50/L para gasolina e R\$4,80/L para etanol, e exiba o total a pagar.

32. Escreva um pseudocódigo que leia a velocidade de um carro e informe se o motorista foi multado (velocidade > 80 km/h), calculando a multa como R\$7,00 por km excedente.

Estrutura de Repetição

33. Escreva um pseudocódigo que leia 8 números e exiba quantos são maiores que 100.

34. Escreva um pseudocódigo que leia números até que o usuário digite zero e exiba a quantidade de números ímpares digitados.

35. Escreva um pseudocódigo que simule um jogo de adivinhação, onde o usuário tenta adivinhar um número fixo (ex.: 42) e o algoritmo informa se o palpite é "maior", "menor" ou "correto", parando quando acertar.

36. Escreva um pseudocódigo que leia valores de vendas de um vendedor até que ele digite 1, e exiba o total vendido e a comissão (5% do total).

4. Teste de Mesa

Realize o teste de mesa para os pseudocódigos fornecidos abaixo, acompanhando o valor das variáveis em cada passo e registrando a saída final. Crie uma tabela com as colunas: Linha, Variáveis (com seus valores), Condição Avaliada, Saída.

37. Pseudocódigo:

ALGORITMO "CalculaConsumo"

DECLARE distancia, combustivel, consumo: REAL

INICIO

ESCREVA "Digite a distância percorrida (km): "

LEIA distancia

ESCREVA "Digite o combustível consumido (litros): "

LEIA combustivel

```
consumo ← distancia / combustivel  
ESCREVA "Consumo médio: ", consumo, " km/l"  
FIM_ALGORITMO
```

Tarefa: Faça o teste de mesa com os valores: distancia = 200, combustivel = 20.

38. Pseudocódigo:

```
ALGORITMO "VerificaParidade"  
    DECLARE numero: INTEIRO  
    INICIO  
        ESCREVA "Digite um número: "  
        LEIA numero  
        SE numero MOD 2 = 0 ENTÃO  
            ESCREVA "O número é par"  
        SENÃO  
            ESCREVA "O número é ímpar"  
    FIM_ALGORITMO_SE  
FIM_ALGORITMO
```

...

Tarefa: Faça o teste de mesa com os valores: numero = 6 e numero = 7 (dois testes separados).

39. Pseudocódigo:

```
ALGORITMO "ContaPositivos"  
    DECLARE numero, contador: INTEIRO
```

INICIO

contador $\leftarrow$ 0

PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA

ESCREVA "Digite um número: "

LEIA numero

SE numero > 0 ENTÃO

contador $\leftarrow$ contador + 1

FIM_ALGORITMO_SE

FIM_ALGORITMO_PARA

ESCREVA "Quantidade de números positivos: ", contador

FIM_ALGORITMO

Tarefa: Faça o teste de mesa com a sequência de números: 10, 5, 0, 8, 3.

40. Pseudocódigo:

ALGORITMO "SomaAteZero"

DECLARE numero, soma: INTEIRO

INICIO

soma $\leftarrow$ 0

ENQUANTO VERDADEIRO FAÇA

ESCREVA "Digite um número (0 para parar): "

LEIA numero

SE numero = 0 ENTÃO

PARE

FIM_ALGORITMO_SE

soma $\leftarrow$ soma + numero

FIM_ALGORITMO_ENQUANTO

ESCREVA "Soma total: ", soma

FIM_ALGORITMO

Tarefa: Faça o teste de mesa com a sequência de números: 4, 2, 5, 0.